

**UNICAMP****Programa de Pós-Graduação em Matemática****Exame de Qualificação do Programa de Mestrado****MM720 - Análise no $\mathbb{R}^n$**

04 de Agosto de 2025 Segunda-feira

RA: _____

Nome: _____

Questão	Pontos
Questão 1	_____/2,0
Questão 2	_____/2,0
Questão 3	_____/2,0
Questão 4	_____/2,0
Questão 5	_____/2,0
Total	_____/10,0

Instrução importante: Recomenda-se a leitura atenta de todas as questões e das respectivas orientações antes de iniciar a resolução.

Todas as respostas devem ser rigorosamente justificadas. Argumentos utilizados sem a devida justificativa serão desconsiderados.

Questão 1 (2,0 pontos): (a) Escolha 5 (cinco) dos seis (6) itens abaixo. Para cada um dos itens escolhidos, forneça a definição precisa ou enuncie o teorema correspondente, incluindo claramente as hipóteses e as conclusões.

Itens escolhidos: _____, _____, _____, _____ e _____.

- (a) Aplicação diferenciável em um ponto x .
- (b) Teorema do valor médio.
- (c) Teorema da função inversa.
- (d) Submersão.
- (e) Forma local das submersões.
- (f) Teorema da função implícita.

Questão 2 (2,0 pontos): (a) Defina diferenciabilidade de uma aplicação $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, onde $U \subset \mathbb{R}^m$ é um aberto.

(b) Sejam $U \subset \mathbb{R}^m$ aberto e $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciáveis no ponto $a \in U$, com $f(a) = g(a)$. Mostre que para que tenhamos $f'(a) = g'(a)$ é necessário e suficiente que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - g(a+h)}{\|h\|} = 0.$$

Questão 3 (2,0 pontos): Seja $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$ e fixe $p, q > 1$ tais que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

- (a) Explique por que, para todo $t > 0$, a restrição de f à hipérbole $xy = t$ possui um ponto de mínimo global. Denote-o por (x_t, y_t) .
- (b) Utilizando multiplicadores de Lagrange, mostre que $x_t^p = y_t^q$.
- (c) Mostre que $f(x_t, y_t) = t$ e conclua que

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}, \quad \text{para todo } x, y > 0.$$

Questão 4 (2,0 pontos): Utilize o Teorema da Função Implícita para mostrar que o sistema

$$\begin{cases} w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0, \\ wxy - xyz = 0, \end{cases}$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(x, y, z, w) = (1, 2, 1, 1)$. Calcule as derivadas parciais de w e x nesses pontos.

Questão 5 (2,0 pontos): Mostre que a 1-forma

$$\omega = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ é fechada, mas não é exata.

Dê um exemplo de uma variedade compacta M com bordo que possui uma forma volume exata. Porém, se M for compacta e $\partial M = \emptyset$, então nenhuma forma volume é exata.